

Kolokwium 2 — Układ krążenia, endokrynologia, układ pokarmowy i oddechowy

Spis treści (mechanizm → grupa leków):

1. Niewydolność serca: inhibitory ACE i sartany (układ R-A-A)
2. Niewydolność serca / nadciśnienie: β -adrenolityki
3. Glikozydy nasercowe (naparstnica)
4. Leki inotropowe (+): inhibitory PDE3, β -adrenomimetyki, atropina
5. Nadciśnienie płucne: prostacykliny, antag. endoteliny, inh. PDE5
6. Wazodylatatory: blokery kanałów Ca^{2+} , azotany, leki hipotensyjne
7. Leki antyarytmiczne (klasyfikacja Vaughana-Williamsa I-IV)
8. DIURETYKI: pętlowe, tiazydowe, oszczędzające potas, IAW, osmotyczne
9. Leki wpływające na KRZEPNIĘCIE: hemostatyki / uszczelniające naczynia
10. Krzepnięcie: antykoagulanty, przeciwplatekcyjne, fibrynolityki
11. GLIKOKORTYKOSTEROIDY
12. Hormony: gonadotropiny i ich agoniści/antagoniści (GnRH, LH/FSH)
13. Hormony: inhibitory i induktory prolaktyny (agoniści/antag. D2)
14. Hormony płciowe: estrogeny i antyestrogeny
15. Hormony płciowe: gestageny i antygestageny
16. Hormony płciowe: androgeny i antyandrogeny
17. Prostaglandyny, oksytocyny i tokolityki (poród/macica)
18. Nadnercza: leki na nadczynność/niedoczynność kory
19. Tarczyca i trzustka (insulina)
20. Pokarmowy: leki wymiotne (Emetica)
21. Pokarmowy: leki przeciwwymiotne (Antiemetica)
22. Pokarmowy: choroba wrzodowa (IPP, H2, osłaniające)
23. Pokarmowy: prokinetyki, spazmolityki, na perystaltykę
24. Pokarmowy: przeciwbiegunkowe (zapierające)
25. Pokarmowy: przeczyszczające (na zaparcia)
26. Pokarmowy: wątroba, apetyt, żwacz
27. Oddechowy: przeciwkaszlowe ośrodkowe i obwodowe
28. Oddechowy: wykrztuśne i mukolityki
29. Oddechowy: leki przeciwastmatyczne (GKS, β_2 , ksantyny, cholinolityki)
30. Leki MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE

Legenda — kolory powtarzających się właściwości

Te same kolory pojawiają się w tabelach poniżej — szukaj wzorców między lekami.

Toksyczności narządowe (i odpowiadające im PW)

wątroba / hepatotoksyczność

OUN / neuro

mielosupresja / szpik

nerki / nefrotoksyczność

serce / kardi toksyczność

Elektrolity i parametry hemodynamiczne

hipokaliemia

bradykardia

hipotensja / ↓ ciśnienia

hiperkaliemia

tachykardia / arytmia

nadciśnienie

Stany / choroby

niewydolność serca / nerek

astma / oskrzela

zespół Cushinga

cukrzyca / hiperglikemia

wrzoły

krwawienia / zakrzepica

Gatunki / fizjologia (PW)

koty

konie

ciąża / laktacja

psy

bydło / przeżuwacze

młode / niedojrzałość

1. Niewydolność serca: inhibitory ACE i sartany (układ R-A-A)

Wspólny cel: blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (R-A-A) → ↓ wazokonstrykcji, ↓ retencji Na⁺ i wody, ↓ przebudowy serca → ↓ obciążenia serca. Korzystny efekt hemodynamiczny i neurohormonalny. **Wspólne PW:** cięża (teratogenne).

Lek	Grupa	Mechanizm	Skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
enalapril	inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE-I)	hamuje przekształcenie angiotensyny I w II → hamowanie uwalniania aldosteronu (zatrzymanie sodu i wody) + zaburzona degradacja kinin	rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie zastoiny krwi, ↓ ciśnienia tętniczego	<u>nadciśnienie</u> , zastoinowa niewydolność serca	<u>cięża</u> i <u>laktacja</u> (teratogeny)	<u>hipotensja</u> , biegunka, brak apetytu, kaszel, obrzęk naczynioruchowy, ataksja, apatia, zmiany skórne i behawioralne, zaburzenia hematologiczne	osoczowy
ramipril, benazepril	ACE-I	jw.	jw.	jw.	jw.	jw.	tkankowy (najważniejszy); benazepril eliminowany przez <u>nerki</u> i <u>wątrobę</u>
imidapril	ACE-I	jw.	jw.	jw.	jw.	jw.	tkankowy
telmisartan	sartany	blokowanie receptora dla angiotensyny II (podtyp 1 — AT1); działa bezpośrednio przez blokowanie receptora	↓ ciśnienia tętniczego	<u>nadciśnienie</u> tętnicze, białkomocz (przewlekła choroba nerek u <u>kotów</u>)	nie zgłoszono	wymioty, nadmierne ślinienie, biegunka	stosowany u <u>kotów</u>
spironolakton	antagonista receptora aldosteronowego	konkurencyjnie wiąże się z receptorami dla aldosteronu w <u>nerkach</u> , sercu i naczyniach → zaburza zwrotne wchłanianie sodu w dystalnym odcinku → oszczędza potas; hamuje włóknienie i przebudowę serca	wzrost wydalania sodu i wody, ↓ ciśnienia, hamowanie remodelingu	zastoinowa niewydolność serca (szczególnie prawokomorowa)	<u>psy</u> przeznaczone do hodowli, <u>psy</u> z <u>hiperkaliemią</u> lub hiponatremią; nie stosować z NLPZ; <u>psy</u> z uszkodzoną <u>wątrobą</u>	<u>hiperkaliemia</u> , hiponatremia, efekty antyandrogenne (poronienia u <u>psów</u> rosnących), zaburzenia czynności <u>wątroby</u>	można łączyć z pimobendanem i furosemidem; z GS lub NLPZ spada jego działanie; z inhibitorami ACE ryzyko <u>hiperkaliemii</u> ; stosowany z benazeprilem

2. Niewydolność serca / nadciśnienie: β -adrenolityki (β -bloker)

Wspólny mechanizm: blokowanie receptorów $\beta \rightarrow$ **efekt chronotropowy (-)** ($\downarrow$ częstości), **dromotropowy (-)** ($\downarrow$ szybkości przewodzenia), **inotropowy (-)** ($\downarrow$ siły skurczu, oszczędzanie rezerwy energetycznej), **batmotropowy (-)** ($\downarrow$ pobudliwości).
Hamowanie remodelingu lewej komory, $\downarrow$ zużycia tlenu, poprawa przepływu wieńcowego.

Podział: **nieselektywne** (β_1, β_2) — propranolol, sotalol, karazolol — działają też na naczynia, macicę, płuca, oskrzela;
selektywne β_1 — atenolol, esmolol, metoprolol, bisoprolol; **naczyniorozszerzające** — karwedilol (β -bloker + α_1 -bloker).

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Niepożądane
propranolol, sotalol, karazolol	nieselektywne (β_1, β_2)	blokada receptorów β w sercu, naczyniach, płucach (oskrzela), OUN $\rightarrow$ spowolnienie pracy serca, obniżenie pojemności minutowej	arytmia, nadciśnienie, niewydolność krążenia	bradykardia, trudności w oddychaniu, skurcz oskrzeli
atenolol, esmolol	selektywne β_1	jw., bez wpływu na β_2	jw.	bradykardia, spowolnienie pracy serca
metoprolol, bisoprolol	selektywne β_1	jw.	jw.	bradykardia
karwedilol	β -bloker + α_1 -bloker (naczyniorozszerzający)	blokada β + $\alpha_1 \rightarrow$ dodatkowo rozszerzenie naczyń	niewydolność serca, nadciśnienie	hipotensja, bradykardia

3. Glikozydy nasercowe (NAPARSTNICA)

Mechanizm: hamowanie pompy $\text{Na}^+/\text{K}^+ \rightarrow \text{Na}^+$ gromadzi się we wnętrzu komórki $\rightarrow$ zwolnienie repolaryzacji $\rightarrow$ hamowanie wymiany $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{Ca}^{2+}$ gromadzi się w siateczce wewnątrzplazmatycznej (dostępny do kolejnej depolaryzacji). Dodatkowo hamują zwrotne wchłanianie Na^+ = działanie moczopędne.

Efekt: inotropowy (+) i batmotropowy (+), chronotropowy (-), dromotropowy (-) — serce kurczy się **silniej, ale wolniej**.

Interakcje: Ca^{2+} + glikozydy = **synergizm** ($\uparrow \text{Ca}^{2+}$ nasila); K^+ + glikozydy = **antagonizm** ($\downarrow \text{K}^+$ osłabia, a **hipokaliemia** nasila działanie i toksyczność — uwaga przy diuretykach pętlowych/tiazydowych!). Niski wskaźnik terapeutyczny.

Lek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
digoksyna	przewlekła niewydolność serca, migotanie przedsionków	zaburzenia rytmu z bradykardią, bloki serca, zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego, kardiomiopatia przerostowa, wczesny okres po zawale	bradykardia, wymioty, biegunka, apatia, senność, bloki serca, arytmie, migotanie komór	psy, koty, konie; niski współczynnik terapeutyczny; wchłania się z pp; max działanie po 6–8 h
digitoksyna	przewlekła niewydolność serca	jw.	jw.	tylko dla psów; działa długo; szybko i dobrze wchłania się z pp; stałe stężenie po 1–2 dniach (dawka nasycająca)
proscylarydyna, strofantyna G	ostra niewydolność serca, migotanie przedsionków	jw.	jw.	strofantyna G: działa szybko i krótko, NIE wchłania się z pp — podawana dożylnie w ostrej niewydolności serca

4. Leki inotropowe (+): inhibitory PDE3, β -adrenomimetyki, atropina

Lek	Grupa	Mechanizm	Skutek	Zastosowanie	Dodatkowe
pimobendan	inhibitor PDE3 (inodilator)	hamuje fosfodiesterazę 3 $\rightarrow$ $\uparrow$ stężenie cAMP; zwiększa wrażliwość mięśnia sercowego na wapń (sensytyzator wapnia)	inotropowo (+), rozkurcza naczynia krwionośne ($\downarrow$ opór obwodowy)	zastoinowa niewydolność serca u psów ; przy kardiomiopatii rozstrzeniowej	skuteczny, bezpieczny, niezbyt arytmogenny; skuteczny we wtórnym nadciśnieniu płucnym od choroby zwyrodnieniowej (degeneracyjnej) płatków zastawki dwudzielnej
amrinon, milrinon	inhibitory PDE3	rozkładają cAMP do 5-AMP — silniejsze od pimobendanu	inotropowo (+), niewielki chronotropowy (+), $\downarrow$ zużycia tlenu	w ostrej niewydolności serca (dożylnie)	arytmogenne, $\uparrow$ śmiertelności — stosowane doraźnie, NIE przewlekle
dopamina	β -adrenomimetyk (amina katecholowa)	agonista rec. $\beta \rightarrow$ pobudzenie czynności serca; wpływa na rec. D w nerkach i naczyniach $\rightarrow$ $\uparrow$ cAMP $\rightarrow$ rozszerzenie naczyń	efekt inotropowy (+)	leczenie niewydolności serca , wstrząs kardiogeny i septyczny	agoniści β_1 = pobudzenie serca, zniesienie bloków
dobutamina	β -adrenomimetyk	agonista rec. $\beta_1 \rightarrow$ $\uparrow$ cAMP	efekt inotropowy (+)	krótkotrwałe leczenie niewydolności serca	—
atropina	parasympatykolityk	blokada rec. muskarynowych $\rightarrow$ przyspieszenie pracy serca	$\uparrow$ częstości pracy serca	bradykardia , bloki serca	podawana parenteralnie, przechodzi przez barierę krew-mózg; butylobromek skopolaminy — doustnie, NIE przechodzi bariery

5. Nadciśnienie płucne: prostacykliny, antagoniści endoteliny, inhibitory PDE5

Lek	Grupa	Mechanizm	Skutek	Zastosowanie	Dodatkowe
epoprostenol, treprostynil, iloprost	analogi prostacyklin	rozszerzają naczynia i hamują aktywność płytek krwi; ograniczają proliferację komórek	↑ objętość minutową serca, rozszerzenie naczyń	nadciśnienie płucne, niewydolność prawej komory serca	podawane inhalacyjnie
bosentan, sytaksentan, ambrisentan	antagoniści endoteliny	endotelina-1 powoduje skurcz naczyń, proliferację komórek mięśni gładkich i przebudowę naczyń — lek hamuje jej działanie (rec. ETA, ETB); działa na śródbłonek przy niedokrwieniu	ograniczenie przebudowy komór serca, zahamowanie skurczu i przebudowy naczyń, poprawa parametrów hemodynamicznych i perfuzji nerkowej u psów	nadciśnienie płucne	doustnie
syildenafil, tadalafil, wardenafil	inhibitory PDE5	hamowanie fosfodiesterazy 5 (występuje w dużym stężeniu w naczyniach krążenia płucnego) → ↑ cGMP → rozszerzenie naczyń, ↓ ciśnienia tętniczego	rozszerzenie naczyń	nadciśnienie płucne	syildenafil — lek z wyboru; krótko działający; stosowany też do zaburzeń erekcji; DN: zaczerwienienie skóry, ze strony pp
teofilina	inhibitor PDE5 (nieselektywny PDE3, 4, 5)	nieselektywny inhibitor PDE3, PDE4 i PDE5 → rozluźnia mięśnie gładkie oskrzeli	rozkurcz oskrzeli	choroby oskrzeli , astma	(patrz też leki przeciwastmatyczne)

6. Wazodylatatory: blokery kanałów Ca^{2+} , azotany, leki hipotensyjne

Leki rozszerzające naczynia zmniejszają obciążenie serca i zapewniają odpowiednią perfuzję. **Leki stosowane w nadciśnieniu**: inhibitory ACE, blokery kanałów wapniowych, α -adrenolityki, β -adrenolityki, leki moczopędne. Dodatkowo: α 1-adrenolityki (prazosyna), hydralazyna, propentofilina/pentoksyfilina (poprawa krążenia obwodowego i mózgowego u starszych psów — hamowanie PDE i blok rec. adenyzytowych), akwaretyki (antagoniści V1A/V2: koniwaptan, tolwaptan).

Lek	Grupa	Mechanizm	Skutek	Zastosowanie	Niepożądane
nifedypina, amlodypina	blokery kanałów wapniowych (dihydropirydyny)	blokują potencjałozależne kanały wapniowe w mięśniach gładkich naczyń → rozszerzenie naczyń	spadek siły skurczu, działanie inotropowe (–)	amlodypina — leczenie <u>nadciśnienia</u>	<u>hipotensja</u> , osłabienie kurczliwości
diltiazem, werapamil	blokery kanałów wapniowych	blokują kanały wapniowe w mięśniach gładkich naczyń i mięśniu sercowym → ↓ przewodzenia, ↓ częstotliwości	chrono-, dromo-, inotropowy (–)	<u>arytmie</u> serca, choroba niedokrwienna serca, HCM u <u>kotów</u>	NIE WOLNO przy <u>niewydolności serca</u>
nitrogliceryna, diazotan/izosorbid (azotany i azotyny)	azotany i azotyny	po przejściu do wnętrza komórki odłączają jon azotynowy → powstaje tlenek azotu (NO) → aktywuje cyklazę guanylową → ↑ cGMP (NO powstaje z L-argininy w śródbłonku, podawany egzogennie trafia prosto do mięśniówki)	rozkurcz mięśni gładkich naczyń, spadek ciśnienia, rozszerzenie naczyń wieńcowych	leki pomocnicze w ostrej <u>niewydolności serca</u>	pod język (efekt pierwszego przejścia) — dobrze wchłania się przez śluzówki; bardzo szybko obniża ciśnienie

7. Leki antyarytmiczne (klasyfikacja Vaughana-Williamsa)

Klasa	Leki	Grupa / mechanizm	Zastosowanie	Dodatkowe
Ia	chinidyna	leki stabilizujące błony komórkowe — blokują potencjałozależne kanały sodowe	arytmie nadkomorowe i komorowe	i.v. lub p.o.
Ib	lidokaina, fenytoina	jw. (kanały sodowe)	arytmie komorowe	lidokaina = znieczulenie miejscowe; i.v.
Ic	propafenon	jw. (kanały sodowe)	arytmie nadkomorowe i komorowe	i.v., p.o.
II	propranolol, atenolol, metoprolol, karwedilol	β -adrenolityki — zmniejszenie automatyzmu i zahamowanie przewodnictwa	arytmie nadkomorowe i komorowe	lepsze wypełnienie krwią, poprawa przepływu wieńcowego; zapobiega włóknieniu przedsionków
III	amiodaron, sotalol	zwiększające czas trwania potencjału — blokowanie kanałów potasowych; działają też jak β -blokery + agonista kanałów K^+	arytmie komorowe	i.v., p.o.; działają inotropowo (-); amiodaron: hepatotoksyczność, niedoczynność tarczycy
IV	werapamil, diltiazem	blokery kanałów wapniowych	arytmie nadkomorowe, przewlekłe migotanie przedsionków, kardiomiopatia przerostowa u kotów, poprawa przepływu wieńcowego	mnijšie działanie inotropowe (-), częściej stosowane

Zaburzenia przewodzenia: zwolnienie częstości impulsów w węźle zatokowym → parasympatykolityki (atropina, glikopiryrolat); w blokach serca → izoprenalina, orcyprenalina.

8. DIURETYKI

Wspólny cel: zwiększenie diurezy przez hamowanie wchłaniania zwrotnego jonów (głównie Na^+) w różnych odcinkach nefronu.

Uwaga: pętlowe i tiazydowe wywołują hipokaliemię — nasila to działanie i toksyczność glikozydów nasercowych.

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
acetazolamid, metazolamid, dichlorfenamid	inhibitory anhidrazy węglanowej (IAW)	hamowanie anhidrazy węglanowej w kanalikach proksymalnych → ↓ jonów wodoru w komórkach kanalików → ↑ objętości moczu (więcej Na^+ , K^+ , HCO_3^-)	jaskra, obrzęki pochodzenia sercowego, obrzęki wymienia, padaczka, alkalozia metaboliczna; alkalizacja moczu przy kamicy	choroby wątroby , kwasica	hipokaliemia , kwasica metaboliczna, wymioty przy podaniu dożołądkowym	niewielka siła działania; zmniejszają rezerwy alkaliczne krwi
furosemid, kwas etakrynowy, bumetanid, piretanid, torasemid	diuretyki pętlowe (pochodne sulfonamidów)	wiążą się z symporterem Na-K-2Cl w miejscu wiązania chloru w ramieniu wstępującym pętli Henlego → brak wchłaniania zwrotnego Na^+ , K^+ , Cl^- i wody; wtórne usuwanie Mg^{2+} i Ca^{2+}	ostra niewydolność nerek, obrzęki (płuc, serca, naczyń), powysiękowy krwotok , płuc u koni , diureza wymuszona przy zatruciach, hiperkalcemia	hiperkaliemia (przy nefropatii), choroby wątroby	hipokaliemia , hipomagnezemia, hiponatremia, hipokalcemia, niewydolność krążenia, hipotensja , aktywacja R-A-A	działają krótko, ale intensywnie; torasemid — pochodna sulfonilomocznika, inna budowa, ten sam mechanizm
hydrochlorotiazyd, bendroflumetiazyd, chlorotalidon, metolazon, chlorotiazyd, cyklopentiazyd	tiazydowe	hamują symporter Na-Cl w części korowej kanalik dalszego (miejsce wiązania Na i Cl) → zahamowanie wchłaniania zwrotnego NaCl, usuwanie wody i sodu	leczenie łagodnych obrzęków, kamica szczawianowa, przewlekła niewydolność serca	jak dla sulfonamidów	jak sulfonamidy + silnie: hipokaliemia , hiperglikemia , hiperurykemia, hiperkalcemia	osłabiają przesączanie kłębuszkowe; działają długo
spironolakton, triamteren, amilorid	oszczędzające potas	spironolakton — antagonistą aldosteronu; triamteren i amilorid — bezpośrednio na proces wchłaniania; zahamowanie wymiany K^+ na Na^+ w kanalik zbiorczym	aldosteronizm, niewydolność serca, przekrwienia, wodobrzusze	zwierzęta odwodnione, hiperkaliemia	hiperkaliemia , zapalenie skóry pyska, zanik gruczołu krokowego	nie stosować z innymi diuretykami oszczędzającymi K^+
teofilina, teobromina, aminofilina, eufilina	metyloksantyny	zwiększają przesączanie kłębuszkowe, zmniejszają wchłanianie zwrotne w kanalikach nerkowych (nieselektywny inhibitor PDE → ↑ cAMP)	(diureza); stosowane głównie jako leki rozszerzające oskrzela	—	—	niewielka siła działania

mannitol	diuretyki osmotyczne	podwyższają ciśnienie osmotyczne moczu → wtórnie zwiększają ilość wydalanej wody; działają, gdy ich ilość przekracza maksymalną zdolność wchłaniania w kanalikach	diureza wymuszona przy zatruciach, niewydolność nerek, jaskra, obrzęki mózgu	—	—	można łączyć z furosemidem; ostra niewydolność, hiperwoleミア
-----------------	----------------------	---	--	---	---	---

9. Leki wpływające na KRZEPNIĘCIE: hemostatyki / uszczelniające naczynia

Leki wspomagające hemostazę (przeciwnkrwotoczne): uzupełniają czynniki krzepnięcia, uszczelniają naczynia lub hamują fibrynolizę.

Lek	Mechanizm	Zwierzę / wskazania	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
witamina K1 (fitomenadion)	kofaktor niezbędny do syntezy K-zależnych czynników krzepnięcia (II, VII, IX, X); umożliwia połączenie białek z Ca; uaktywnia protrombiny	tabletki dla psów ; leczenie zatrucia środkami przeciwzakrzepowymi, zaburzenia krzepnięcia, krwawienia	alergia, choroby wątroby ; ciąża / laktacja (przechodzi przez łożysko) po ocenie korzyści/ryzyka	wymioty, zaburzenia skórne (rumień, zapalenie), obrzęk alergiczny	salicylany (NLPZ) i cefalosporyny ograniczają działanie; podawana przez 3 tyg., po 48 h ocena czasu krzepnięcia
etamsylat	hamuje syntezę prostacykliny (PGI2) → stymuluje adhezję płytek, skraca czas krwawienia , zmniejsza kruchość i przepuszczalność naczyń; działa na 1 fazę hemostazy	bydło , owce, kozy, konie , świnie , psy , koty ; krwotoki chirurgiczne, pourazowe, położnicze, profilaktyka przedoperacyjna	nadwrażliwość; przed podaniem konieczne podwiązanie uszkodzonych naczyń; ciąża / laktacja po ocenie	anafilaksja (substancja pomocnicza), nudności, biegunka, wysypki	roztwór i.v./i.m.; hemostatyczny i angioprotekcyjny; max efekt 30 min–4 h; eliminowany z moczem
dobesylan wapnia	uszczelnia naczynia przez zmniejszenie przepuszczalności śródbłonna, stabilizuje połączenia komórek, poprawia mikrokrążenie, hamuje mediatory zapalne	psy , konie , rzadziej koty ; zaburzenia mikrokrążenia, kruchość naczyń, przewlekłe obrzęki	nadwrażliwość, niewydolność nerek, ciąża	zaburzenia żołądkowo-jelitowe, reakcje alergiczne	nie maskuje stanu zapalnego
witamina C	uszczelnia naczynia, niezbędna do syntezy kolagenu (wzmacnia błonę podstawną), chroni śródbłonek (antyoksydacyjnie)	świnie morskie, małpy; kruchość naczyń, zaburzenia gojenia	kamica szczawianowa, niewydolność nerek	biegunka, zakwaszenie moczu	działa wolno
glikokortykosteroidy	uszczelniają naczynia przez ich obkurczenie, zmniejszają obrzęk, zaczerwienienie, wysięk	psy , koty , konie ; ostre zapalenie naczyń, reakcje alergiczne, ostry obrzęk zapalny	przewlekła kruchość naczyń, wybroczyny bez stanu zapalnego	po długim stosowaniu ściana naczyń się osłabia (↑ skłonność do wybroczyn)	nie naprawiają naczyń — działają objawowo
kwas traneksamowy	blokuje wiązanie plazminogenu z fibryną (miejsca lizynowe) → ogranicza powstawanie plazminy przez tPA/uPA → hamuje fibrylizację; nie działa na kaskadę krzepnięcia	psy , koty (ostrożnie), konie ; nadmierna fibrylizacja, krwawienia z błon śluzowych, urazy	czynna choroba zatorowo- zakrzepowa , DIC, niewydolność nerek	drgawki, zawroty głowy, ryzyko zakrzepicy , nudności, wymioty, biegunka, nadwrażliwość	inhibitor plazminogenu; i.v. lub doustnie
tanina	środek ściągający, miejscowo przeciwkrwotoczny — denaturuje białka śródbłonna i osocza (warstwa ochronna), obkurcza drobne naczynia, ↓ przepuszczalność	psy , koty (ostrożnie), konie , bydło , owce, kozy; drobne rany, otarcia, krwawienie z dziąseł, biegunka	krwawienie głębokie, zaburzenia krzepnięcia, owrzodzenia , odwodnienie, uszkodzenie nerek	podrażnienie, opóźnienie gojenia, martwica powierzchniowa, zaparcia, nudności	doustnie (biegunki), miejscowo (rany)
adrenalina	małe dawki → rec. β, duże → rec. α (skurcz naczyń, stabilizacja mastocytów)	psy , koty , konie , bydło (ostrożnie), owce, kozy; wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje alergiczne	nadciśnienie , kardiomiopatia, zaburzenia rytmu, choroba naczyń obwodowych	niedokrwienie, martwica, skurcz naczyń obwodowych, tachykardia , arytmie , kwasica mleczanowa	nie naprawiają naczyń — wymuszają ich zamknięcie
noradrenalina	pobudza rec. α → skurcz tętniczek i żyłek, ↓ przepuszczalności, ↑ ciśnienia i oporu obwodowego, poprawa perfuzji centralnej	utrata napięcia naczyniowego, wstrząs septyczny, hipotensja , rozszerzenie naczyń w zapaleniu	—	—	—

10. Krzepnięcie: antykoagulanty, przeciwplatek, fibrinolytyki

Lek	Grupa	Mechanizm	Zwierzę / wskazania	Przeciwwskazania	Niepożądane / dodatkowe
heparyna niefractionowana	antykoagulant	wzmacnia działanie antytrombiny III (wiąże się z nią i zmienia jej kształt) → AT hamuje trombinę (IIa) i czynniki Xa, IXa, XIa, XIIa → brak fibryny → brak skrzepu	psy, koty, konie, bydło, owce, kozy; zapobieganie i leczenie zakrzepów, zakrzepica żylna, DIC, zatorowość płucna, profilaktyka pooperacyjna	czynne krwawienie, skaza krwotoczna, trombocytopenia, wrzody, świeże zabiegi, choroby wątroby	nadmierne działanie, skłonność do krwawień, trombocytopenia; doustnie/i.v./s.c. — NIE i.m.; krótko (co 6–8 h); antidotum: siarczan protaminy
heparyna drobnocząsteczkowa (enoksaparyna)	antykoagulant	aktywuje antytrombinę III, ale słabiej hamuje trombinę, a silniej czynnik Xa	psy, koty, konie, bydło, owce, kozy; jw. (słabsze, bezpieczniejsze)	jw.	mniejsze ryzyko trombocytopenii; małopłytkowość, krwawienia, krwiak w miejscu podania (s.c.); szybki początek, wysoka biodostępność, nie przechodzi przez łożysko
warfaryna	antykoagulant (antagonista wit. K)	blokuje reduktazę epoksydową witaminy K → hamuje syntezę czynników zależnych od wit. K (trombina, VII, IX, X) → ↓ zdolność krzepnięcia	psy, koty; zapobieganie i leczenie zakrzepów, choroby serca	czynne krwawienie, skaza krwotoczna, urazy, operacje, choroby wątroby /nerek, ciąża, nadciśnienie	krwawienia, wybroczyny, reakcje alergiczne
acenokumarol	antykoagulant (antagonista wit. K)	antagonista witaminy K, szybsze działanie	jw.	jw.	jw.
kwas acetylosalicylowy (ASA)	przeciwplatekowy (antyagregacyjny)	nieodwracalnie hamuje COX-1 w płytkach → nie powstaje tromboksan A2 (agregacja płytek); działa przeciwzakrzepowo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo	psy, koty (ostrożnie), konie; nadmierna agregacja płytek, profilaktyka zakrzepów i zatorowości, choroby serca	aktywne krwawienie, wrzody, skazy krwotoczne, niewydolność nerek, wątroby, ciąża	zwiększone krwawienie, wybroczyny, nadwrażliwość, nefrotoksyczność, wymioty, biegunka
klopidogrel	przeciwplatekowy	blokuje receptor ADP na płytkach → uniemożliwia ich aktywację i agregację; nie uszczelnia naczyń	psy, koty, konie (rzadko), bydło (rzadko); zapobieganie zakrzepom, profilaktyka zatorowości, choroby serca	czynne krwawienie, skaza krwotoczna, nadwrażliwość, choroby wątroby i nerek	krwawienia, wybroczyny, wymioty, biegunka; działa systemowo
urokinaza	fibrinolytyk	aktywuje plazminogen → plazmina rozpuszcza fibrynę w skrzepach; nie wzmacnia naczyń	psy, koty (ostrożnie), konie / bydło (rzadko); zakrzepica żylna, zatorowość płucna, rewaskularyzacja	czynne krwawienie, skaza krwotoczna, udar krwotoczny, nadciśnienie, ciąża, niewydolność nerek i wątroby	krwawienia, trombocytopenia, reakcje alergiczne, hipotensja, anafilaksja; systemowo lub miejscowo

11. GLIKOKORTYKOSTEROIDY

Mechanizm: receptor cytoplazmatyczny → pobudzają/hamują ekspresję genów → nasilają syntezę **lipokortyny** → hamuje fosfolipazę A2 → blokuje całą kaskadę kwasu arachidonowego (↓ prostaglandyn, tromboksanów, leukotrienów); hamują syntezę cytokin prozapalnych → immunosupresja. Wpływ na metabolizm białek, węglowodanów, lipidów i gospodarkę wapniową.

Czas działania: **krótki <12 h** — hydrokortyzon; **średni 12–36 h** — prednizon, prednizolon, metyloprednizolon; **długi 36–48 h** — flumetazon, deksametazon, betametazon. Wziewne w astmie: budezonid, cyklezonid, flutikazon, beklometazon.

Lek	Czas działania	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
hydrokortyzon	krótki (<12 h)	niedoczynność kory nadnerczy, stany zapalne, alergiczne i atopowe zapalenia skóry, stany zapalne płuc, ketoza, indukcja porodu u <u>przeżuwaczy</u> , wstrząs	zapalenie tworzywa kopytowego, choroby infekcyjne, choroby <u>wrzodowe</u> , <u>cięża</u> , infekcje gałki ocznej, jaskra, zaćma, <u>cukrzyca</u> , okres złamań i gojenia ran, nefropatie, <u>nadciśnienie</u>	czynnościowy zanik kory nadnerczy, jatrogeny zespół Cushinga , <u>hiperglikemia</u> , <u>nadciśnienie</u> , obrzęki, <u>hipokaliemia</u> , zapalenie tworzywa kopytowego, <u>wrzody</u> , osteoporoza, jaskra/zaćma, poronienia, drgawki
prednizon, prednizolon, metyloprednizolon	średni (12–36 h)			
flumetazon, deksametazon, betametazon	długi (36–48 h)			

12. Hormony: gonadotropiny i ich agoniści/antagoniści (GnRH, LH/FSH)

Oś podwzgórze-przysadka-gonady: GnRH (gonadoliberyna) → przysadka uwalnia LH i FSH → gonady. Agoniści GnRH krótko stymulują, ale długo podawani powodują desensytyzację przysadki (↓ LH/FSH).

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
gonadorelina, buserelina, peforelina	agoniści gonadoliberyny — KRÓTKODZIAŁAJĄCE	aktywacja rec. GnRH → ↑ uwalniania endogennego LH (i mniej FSH)	indukcja owulacji (niedobór LH / koniec fazy estrus), synchronizacja rui, ↑ płodności, leczenie torbieli jajnika u bydła, u samców ↑ libido i ilości nasienia	ciąża, niedojrzałość płciowa	po przedawkowaniu zaburzenia cyklu rujowego
deslorelina, goserelina, triptorelina	agoniści GnRH — DŁUGODZIAŁAJĄCE	docelowo hamowanie wydzielania LH i FSH (desensytyzacja przysadki)	odwracalna sterylizacja psów (implant dla samców)	—	pobudzenie, zmniejszenie jąder
cetroreliks, ganireliks	antagoniści GnRH	blokują receptory GnRH w przysadce → ↓ wydzielania LH i FSH	—	—	—
folitropina (FSH)	gonadotropiny przysadkowe	pobudza wzrost pęcherzyków jajnikowych i wydzielanie estrogenów (ruja), u samców spermatogenezę	indukcja superowulacji u bydła	ciąża, niedojrzałość płciowa	obniżenie wydajności mlecznej
lutropina (LH)	gonadotropiny przysadkowe	współdziała z FSH; dojrzewanie pęcherzyków, owulacja, rozwój ciała żółtego i produkcja progesteronu; u samców produkcja testosteronu	indukcja superowulacji u bydła, torbiele jajnika, opóźniona ruja	—	reakcje nadwrażliwości, skrócenie fazy lutealnej
gonadotropina kosmówkowa (hCG)	gonadotropiny pozaprzysadkowe (łożyskowe)	głównie aktywność LH — utrzymanie ciała żółtego i produkcja progesteronu	krowy: poprawa zacięń, indukcja owulacji, torbielowatość jajników; samce: ↓ libido, wnetrostwo	—	reakcje anafilaktyczne; u kotów długotrwała niepłodność
gonadotropina surowicy żrebnych klaczy (eCG/PMSG)	gonadotropiny pozaprzysadkowe	aktywność FSH, ale u klaczy dominuje działanie jak LH	przezuwacze: superowulacja; króliki: indukcja i synchronizacja owulacji; samce: spermatogeneza	ciąża	reakcje anafilaktyczne; długodziałający

13. Hormony: inhibitory i induktory prolaktyny (agoniści/antagoniści D2)

Wydzielanie prolaktyny (PRL) hamowane jest przez dopaminę → agoniści D2 hamują PRL, antagoniści D2 ją indukują.

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
bromokryptyna	agonista rec. D2 (inhibitor PRL)	wiąże rec. D2 w OUN → hamuje uwalnianie PRL → ↓ syntezy progesteronu przez ciało żółte; ↓ ACTH	cięża urojona u suk, zahamowanie laktacji suk i kotek , zespół Cushinga u koni	cięża , zwierzęta karmiące	wymioty, brak apetytu, zmiany zachowania; z dinoprostem — środek poronny
kabergolina	agonista rec. D2	wiąże rec. D2 → hamuje PRL i laktację	cięża urojona suk, zahamowanie laktacji , redukcja objętości gruczołu sutkowego przed zabiegiem	cięża	wymioty, brak apetytu, senność
pergolid	agonista rec. D1 i D2	↓ uwalniania ACTH	leczenie zespołu Cushinga u koni	—	↓ apetyt, biegunka, bóle mierzyskowe, ospałość
metergolina	—	silne działanie przeciwserotoninowe	—	—	lęk, agresja, nadmierne pobudzenie
promazyna, haloperidol, sulpiryd, metoklopramid	antagoniści rec. D2 (induktory PRL)	blokada rec. D2 → ↑ wydzielania prolaktyny	—	—	—

14. Hormony płciowe: estrogeny i antyestrogeny

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane / dodatkowe
estradiol, estron, estry estradiolu (cypionian, benzoesan, walerianian)	leki o działaniu estrogenowym	działanie zbliżone do fizjologicznego estrogenu	indukcja i synchronizacja rui u bydła ; przyspieszenie inwolucji macicy po porodzie; psy : gruczolak odbytu, rozrost prostaty, ↓ libido; suki : nietrzymanie moczu po kastracji, po przypadkowym kryciu	ciąża , przerosty endometrium u suk (ryzyko ropomacicza), guzy gruczołu sutkowego, cysty jajnikowe, zwierzęta do konsumpcji	leukopenia, ↑ ryzyka nowotworów, feminizacja, obrzęki; silny efekt pierwszego przejścia (metabolizm w wątrobie)
estriol	naturalny krótko działający estrogen	zwiększa wrażliwość rec. α-adrenergicznych → ↑ napięcie zwieracza cewki moczowej	nietrzymanie moczu suk	ciąża	brak wpływu na szpik , ropomacicze, nowotwory
anty-estrogeny / SERM (np. tamoksyfen)	antyestrogeny / częściowi agoniści-antagoniści rec. estrogenowych	hamowanie syntezy receptorów estrogenowych lub antagonizm; działanie na tkanki wrażliwe na estrogeny	(leczenie przerostu prostaty u psów — tamoksyfen)	—	—

15. Hormony płciowe: gestageny i antygestageny

Gestageny (progestageny): hamują pulsacyjne wydzielanie GnRH → ↓ LH i FSH → zahamowanie wzrostu pęcherzyków i owulacji; hamują objawy rui. Stymulują rozwój gruczołu mlekowego.

Lek	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
altrenogest (alternogest)	syntetyczny progesteron — hamuje pulsacyjne wydzielanie GnRH → ↓ LH/FSH → brak owulacji; hamowanie fazy estrus	synchronizacja cyklu u sów, regulacja cyklu i ograniczenie zachowań rujowych u klaczy	niedojrzałość płciowa, zakażenia macicy, samce	karencja, zatrzymanie rui, zmiany nastroju, letarg, senność, brak apetytu	doustny, miejscowy; stabilny, wysoka biodostępność
octan medroksyprogesteronu (MPA), megestrol (MA)	blokuje GnRH i wyrzut LH/FSH → hamuje rozwój pęcherzyków, owulację i produkcję estrogenów; silne działanie antygonadotropowe	opóźnianie/zatrzymanie rui (klacze , kotki), synchronizacja rui, terapia behawioralna (znakowanie moczem, nimfomania u kotów), choroby skóry kotów , łagodny przerost prostaty psów	proestrus/estrus/metaestrus, cukrzyca , niedoczynność kory nadnerczy, guzy gruczołu sutkowego, cięża , laktacja , ropomacicze, niedojrzałość płciowa	powiększenie gruczołu mlekowego, ↑ ryzyka guzów sutka, fibroadenomatoza u kotów , przerost i torbielowatość błony śluzowej macicy, akromegalia, ↑ łaknienia i masy ciała, cukrzyca , supresja osi PPN	preparaty Depo (przedłużone działanie); i.m./s.c.; przenika przez barierę krew-mózg, do łożyska i mleka
norgestomet, flugeston, proligeston (PGS)	gestageny	implant uszny dla krów (9–10 dni) / wkładki dopochwowe dla owiec (12–14 dni); proligeston — suki , kotki do zatrzymania rui	—	wyłysienia, zmiany zabarwienia włosów w miejscu podania	proligeston — podskórnie, na dowolnym etapie cyklu
octan chlormadinonu (CMA), octan delmadinonu	gestageny o działaniu antyandrogenowym — konkurują z testosteronem o receptory androgenowe	suki , kotki — opóźnienie/zatrzymanie rui; psy / kocury — łagodny lub rakowaty przerost prostaty, guzy okołoodbytowe, agresja hormonozależna	choroby wątroby i nerek, cukrzyca , guzy gruczołu mlekowego, wiek <1 roku	↓ płodności i libido, polifagia, zmiany koloru włosów, ↑ enzymów wątrobowych , zmiany w tkance jąder	długodziałający, podskórnie/doustnie
aglepriston	antygestagen — antagonistą receptora dla progesteronu w macicy (silniejsze powinowactwo niż endogeny)	terminacja cięży przed 45. dniem (psy , koty), indukcja porodu, leczenie ropomacicza i fibroadenomatozy u kotek , akromegalia psów	zaburzenia wątroby i nerek, cukrzyca , niedoczynność kory nadnerczy, zły stan ogólny	bolesność w miejscu iniekcji, śluzowy wypływ z dróg rodnych, objawy towarzyszące porodowi	powinowactwo do rec. GKS, ale działa jak antagonistą — NIE podawać z GKS

16. Hormony płciowe: androgeny i antyandrogeny

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
testosteron i estry (propionian, enantan, dekanonian), pochodne (metylotestosteron, nortestosteron); sterydy anaboliczne (nandrolon, boldenon, stanozolol, oksymetolon)	androgeny / anaboliki	endogeny, produkowany w komórkach Leydiga pod wpływem LH; rozwój cech płciowych samca, spermatogeneza, libido; działanie anaboliczne (↑ masy mięśniowej, zatrzymanie Na i wody, ↑ erytrocytów)	niedobory hormonu, hipogonadyzm, ↓ libido, wnetrostwo, wyłysienia, nietrzymanie moczu, feminizacja; u samic — hamowanie rui suk i kotek	niedojrzałość płciowa, choroby wątroby , serca i krążenia, nowotwory androgenozależne, ciąża , laktacja	zaburzenia funkcji rozrodczych, hepatotoksyczność , zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej, przerost prostaty, ↑ agresywności
ozateron, cyproteron	antyandrogeny	antagonizm kompetycyjny rec. androgenowych w gruczole krokowym → redukcja objętości, hamuje transport testosteronu do gruczołu (bez wpływu na płodność)	przerost gruczołu krokowego u psów , leczenie agresji, kontrola zachowań	choroby wątroby , nerek, ciąża , laktacja , zaburzenia hormonalne, niedojrzałość płciowa	wzrost apetytu, zmiany zachowania, zaburzenia pp, przejściowy ↓ kortyzolu, senność, ginekomastia
finasteryd	antyandrogen	hamuje 5α-reduktazę testosteronu (↓ konwersji testosteronu do DHT)	leczenie przerostu prostaty u psów	choroby wątroby , nerek, ciąża , laktacja , niedojrzałość płciowa	zaburzenia libido, zmiany w jądrze i wątrobie (bez wpływu na poziom testosteronu i jakość nasienia)
delmadinon	antyandrogen (gestagen)	antagonizm rec. androgenowego + działanie antygonadotropowe (↓ LH i FSH → ↓ testosteronu)	psy / kocury — łagodny lub rakowaty przerost prostaty, gruczolak okołoodbytowy, agresja hormonozależna, nadpobudliwość płciowa	cukrzyca , choroby serca, nerek, wątroby , ciąża , laktacja , owrzodzenia żołądka i jelit, niedojrzałość płciowa	↑ apetytu i masy, wymioty, biegunka, poliuria, polidypsja, ryzyko zapalenia pęcherza, łysienie, retencja Na i wody, ↑ glukozy, osłabienie mięśni, osteoporoza

17. Prostaglandyny, oksytocyki i tokolityki (poród / macica)

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
dinoprost (+ analogi: alfaprostol, luprostiol, kloprostenol, tiaprost, deksakloprostenol)	analog prostaglandyny F2 α	wiąże rec. PGF2 α na komórkach lutealnych $\rightarrow$ $\uparrow$ Ca, aktywacja enzymów proteolitycznych, apoptoza $\rightarrow$ $\downarrow$ progesteronu, $\uparrow$ LH i FSH; luteoliza, skurcz mięśniówki macicy	indukcja i synchronizacja rui, luteoliza (przetwórcze ciało żółte, torbiele lutealne), przerwanie ciąży, indukcja porodu	cięża (gdy nie zamierzona), astma, choroby układu oddechowego	skurcze macicy (ból), biegunka, skurcz oskrzeli, $\uparrow$ ciśnienia, wymioty u mięsożernych, drżenia mięśniowe, zatrzymanie łożyska
karbetocyna	oksytocyk (syntetyczny analog oksytocyny)	agonista rec. oksytocyny (macica, gruczoł mlekowy) $\rightarrow$ $\uparrow$ Ca $\rightarrow$ skurcz mięśni gładkich; $\uparrow$ wydzielania PGF2 α	pobudzenie i wzmacnianie skurczów macicy podczas porodu, stymulacja uwalniania mleka, inwolucja macicy, wydalanie łożyska, mastitis	niedrożność dróg rodnych, nieprawidłowe ułożenie płodu, skurcze toniczne, hipoglikemia, hipokaliemia	nadmierny skurcz macicy, zaburzenia przepływu łożyskowego, niedotlenienie płodu, odklejenie/pęknięcie macicy, zaburzenia rytmu, tachykardia; dłuższy i stabilniejszy od oksytocyny
denaweryna	tokolityk (inhibitor PDE)	hamuje PDE $\rightarrow$ $\uparrow$ cAMP $\rightarrow$ rozkurcz mięśniówki macicy, rozszerzenie kanału rodniego; słabe działanie znieczulające i uspokajające	przyspieszenie i ułatwienie akcji porodowej u krów, rozszerzenie kanału rodniego, regulacja skurczów	mechaniczne przeszkody porodowe, brak rozpoczęcia skurczów	wzmoczony niepokój, obrzęki w miejscu podania

18. Nadnercza: leki na nadczynność / niedoczynność kory

Nadczynność (zespół Cushinga): pergolid, selegilina, bromokryptyna, trilostan, mitotan, ketokonazol. **Niedoczynność:** GKS, agoniści rec. dopaminergicznych.

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
pergolid	agonista dopaminergiczny	stymuluje postsynaptyczne rec. D1 i D2 → ↓ uwalniania ACTH	zespół Cushinga (nadczynność kory nadnerczy), głównie u koni	nadwrażliwość na pochodne sporyszu, konie <2 r.ż.	brak apetytu, biegunki, ↓ masy ciała, apatia, bóle mierzyskowe u koni
selegilina	inhibitor MAO-B	blokowanie MAO-B → hamowanie metabolizmu dopaminy w OUN → ↑ dopaminy → ↓ ACTH → ↓ kortyzolu	zespół Cushinga (psy, koty, konie)	guzy nadnerczy	wymioty, biegunka
bromokryptyna	agonista D2	hamuje uwalnianie prolaktyny → ↓ ACTH	zespół Cushinga, akromegalia	ciąża, ropomacicze, powiększenie gruczołu sutkowego	obniżenie ciśnienia; może być stosowana do przerwania ciąży
trilostan	konkurencyjny odwracalny inhibitor dehydrogenazy 3-β-hydroksysteroidowej	hamowanie enzymu → blok kolejnych etapów syntezy kortyzolu z kory nadnerczy; obniża aldosteron	zespół Cushinga (głównie psy)	niedomoga nerek/wątroby, ciąża / laktacja	ospałość, wymioty, ↓ apetytu, martwica w nadnerczach, odwodnienie, hiponatremia, hipokaliemia
mitotan	lek cytostatyczny	hamuje sterol-O-acetylotransferazę (gromadzi się cholesterol); wiąże się z białkami nadnerczy → czynny metabolit niszczy komórki kory nadnerczy	zespół Cushinga	ciąża	ospałość, anoreksja, ataksja, wymioty
ketokonazol	lek przeciwgrzybiczy	hamuje enzymy cytochromu P450 biorące udział w syntezie hormonów steroidowych	zespół Cushinga	ciąża	wymioty, biegunka, uszkodzenia wątroby, zaćma

19. Tarczyca i trzustka (insulina)

Tarczyca: niedoczynność → lewotyroksyna; nadczynność → tiamazol. **Trzustka:** cukrzyca → insulina (kot = typu II/III, pies = typu I).

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
lewotyroksyna	hormon tarczycy	naśladuje działanie tetrajodotyroniny (T4), przekształcana w T3	terapia zastępcza u zwierząt z niedoborem hormonów tarczycy	nadczynność tarczycy	zaburzenia rytmu serca, zapalenie płuc
tiamazol	lek tyreostatyczny	hamuje wiązanie jodu z peroksydazą tarczycową (inaktywuje enzym) → zapobiega jodowaniu tyreoglobuliny i wbudowywaniu jodu do tyrozyny	nadczynność tarczycy (koty)	niewydolność nerek, choroby wątroby	wymioty, jadłowstręt, apatia, świąd; brak apetytu, przedłużone krwawienie, niedokrwistość, żółtaczka, małopłytkowość, eozynofilia, leukopenia, limfocytoza
insulina	hormon	(regulacja gospodarki węglowodanowej)	cukrzyca	—	hipoglikemia

Caninsulin → świńska insulina dla psów i kotów; insulina ludzka protaminowo-cynkowa. Kot — insulina typu III, pies — insulina typu I.

20. Pokarmowy: leki wymiotne (Emetica)

Ośrodek wymiotny (rdzeń przedłużony) + chemoreceptorowa strefa wyzwalająca (CTZ — rec. D2 i 5-HT3) + błędnik (rec. M, H1) + rec. NK1 (neurokininowy). **Emetica** — przy zatruciach, usunięcie ciała obcego (psy, koty).

Lek	Grupa	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
apomorfina	o działaniu ośrodkowym	agonista receptorów D2 w CTZ	jednorazowe podanie podskórne, wymioty po 2–15 min	połączenie środków żrących/pieniących/lotnych i ostrych przedmiotów, depresja OUN, drgawki, niewydolność wątroby; NIE u kotów	senność, ↑ ślinienia, bradykardia /częstoskurcz, ↓ ciśnienia, odwodnienie; opioidy/barbiturany nasilają depresję OUN
ropinirol	o działaniu ośrodkowym	agonista receptorów dopaminergicznych w CTZ	krople do oczu dla psów; wymioty po 15 min	połączenie ostrych/żrących substancji, depresja OUN, padaczka, ciąża, laktacja	przekrwienie oka, wysunięcie III powieki, ospałość, tachykardia, drgawki, biegunka, przedłużone wymioty
ksylazyna, deksetomidyna, medetomidyna	o działaniu ośrodkowym	selektywni agoniści receptorów α2 (uspokajające, przeciwbólowe)	wymioty po kilku min; leki z wyboru dla kotów	bradykardia, choroby serca, wstrząs, odwodnienie, ciąża, cukrzyca, niewydolność oddechowa	bradykardia, hipotensja, depresja oddechu, sedacja, ataksja, hipotermia, hiperglikemia, nadmierne ślinienie
woda utleniona, chlorek sodu, soda oczyszczona	o działaniu obwodowym	drażnienie błony śluzowej pp	nagłe wymioty wywoływane przez właściciela	—	podrażnienia, uszkodzenia błon śluzowych pp

21. Pokarmowy: leki przeciwwymiotne (Antiemetica)

Lek	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
maropitant	antagonista receptora NK1 (dla substancji P) w ośrodku wymiotnym; NIE działa uspokajająco	hamuje wymioty RÓŻNEGO pochodzenia	choroby wątroby (metabolizm), choroby serca (powinowactwo do kanałów Ca), ciąża / laktacja po ocenie	ból w miejscu podania, reakcje alergiczne, letarg, ataksja, drgawki, drżenia mięśni	tabletki, s.c./i.v. dla psów i kotów ; podać godzinę wcześniej; raz wiąże się z białkami osocza
metoklopramid	ośrodkowo antagonistą rec. D2 w CTZ, obwodowo antagonistą D2 + agonista 5-HT4 (↑ wydzielania ACh)	hamuje wymioty pochodzenia GASTRYCZNEGO i TOKSYCZNEGO, NIE pochodzenia błędnikowego; prokinetyk (refluks, zapalenie żołądka)	perforacja/niedrożność pp, krwawienia w pp, padaczka, urazy głowy, ciąża urojona u suk, guz chromochłonny	pobudzenie, niezdolność ruchów, drżenia, drgawki, agresja, senność, biegunka, ↑ uwalniania prolaktyny	tabletki, i.m./s.c. dla psów i kotów
ondansetron	blokuje receptory 5-HT3 obwodowo i ośrodkowo	zapobieganie wymiotom po chemioterapii i radioterapii (uwalnianie serotoniny z uszkodzonych tkanek)	nadwrażliwość, zaburzenia rytmu, hipokaliemia , niewydolność wątroby	ból głowy, zawroty, senność, zaburzenia rytmu serca, ↓ ciśnienia, zaparcia	nie znosi niedrożności mechanicznej jelit
acepromazyna, prometazyna, tietylperazyna, haloperidol	antagoniści rec. D2, H1 i M w OUN (neuroleptyki — fenotiazyny, butyrofenony)	hamują wymioty różnego pochodzenia, skuteczne w wymiotach BŁĘDNIKOWYCH; działanie uspokajające	—	—	doustnie, iniekcyjnie dla psów i kotów
dimenhidrynat, difenhydramina, prometazyna	antagoniści rec. H1 i M (leki przeciwhistaminowe)	wymioty pochodzenia BŁĘDNIKOWEGO, indukowane radioterapią, schorzenia żołądka	—	—	—
skopolamina	antagonista rec. M (parasympatykolityk)	choroba lokomocyjna psów	nie stosować u kotów	—	—

22. Pokarmowy: choroba wrzodowa (IPP, H2, osłaniające)

Lek	Grupa	Mechanizm	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
omeprazol	inhibitor pompy protonowej (IPP)	hamuje ATP-azę H^+/K^+ na komórkach okładzinowych → ↓ wydzielania kwasu solnego niezależnie od bodźca	choroby wątroby, ciąża i laktacja	nadwrażliwość, ↓ apetytu i masy, biegunka, wymioty, achylia (brak HCl), przerost błony śluzowej żołądka (↑ gastryny)	doustnie (psy, koty, konie), i.v. (konie); silny wzrost produkcji HCl po odstawieniu — stopniowe
ranitydyna, famotydyna	antagoniści rec. H2	blokowanie rec. H2 → ↓ produkcji HCl (krócej i mniej stabilnie niż IPP)	choroby serca, wątroby, nerek, nadwrażliwość	nudności, brak apetytu, senność, apatia, zaparcia/biegunka, bradykardia, hipotensja, zaburzenia rytmu	psy, koty, konie — doustnie/i.v./i.m./s.c.; brak działania prokinetycznego
mizoprostol	analog PGE1	pobudza rec. dla PGE → hamuje wydzielanie HCl, nasila produkcję wodorowęglanów i śluzu (cytoprotekcyjnie)	ciąża (poronienia), laktacja (do mleka)	wymioty, biegunka, ból brzucha, skurcze macicy, przedwczesny poród, drżenia mięśniowe, napady padaczkowe	nie łączyć z omeprazolem (osłania jego działanie)
sukralfat, cytrynian potasowo-bizmutawy, koloidalny bizmut	selektywne leki osłaniające	w kontakcie z uszkodzoną błoną (pH<4) tworzą kompleksy wypełniające ubytek (warstwa ochronna przed HCl), nasilają syntezę PG	—	—	cytoprotekcja; nie stosować z lekami neutralizującymi ani mlekiem; mogą ↓ wchłanianie innych leków
pektyny, śluzu roślinne, siemię lniane	nieselektywne leki osłaniające	tworzą warstwę chroniącą błonę śluzową żołądka przed HCl	—	—	—
związki glinu, magnezu, wapnia	leki neutralizujące kwas solny	↑ pH soku żołądkowego; glin działa zapierająco, magnez przeczyszczająco	—	wtórna hipersekrecja HCl, alkalizacja pp, ryzyko infekcji	—

23. Pokarmowy: prokinetyki, spazmolityki, na perystaltykę

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
metoklopramid	prokinetyk	ośrodkowo antagonistą D2, obwodowo antagonistą D2 + agonistą 5-HT4 → ↑ uwalniania ACh; nasilenie skurczów żołądka, przyspieszenie opróżniania, ↑ napięcia zwieracza wpustu	leczenie wymiotów, opróżnianie żołądka; bezpiecznie u koni	padaczka, zaparcia, niedrożność / krwawienia pp, psy , z przełykiem olbrzymim	drżenia, ataksja, zachowania paradoksalne (jak neuroleptyki fenotiazynowe)
domperidon	prokinetyk	antagonista rec. D2; opróżnianie żołądka (nie wpływa na HCl, brak działania przeciwwymiotnego)	poporodowa bezmleczność u kłaczy , leczenie ochwatu	niedrożność przewodu pokarmowego	objawy rzadziej niż metoklopramid; ↑ uwalniania prolaktyny
cyzapryd	prokinetyk	agonista rec. 5-HT4 w zwojach śródściennych jelit → ↑ ACh → ↑ napięcia zwieracza wpustu, przyspieszenie opróżniania żołądka, ↑ perystaltyki jelit	reflaks żołądkowo-przełykowy, zaburzenia opróżniania żołądka, zaparcia	niedrożność przewodu pokarmowego, przełyk olbrzymi	ból brzucha, agresja, ataksja, gorączka, wymioty; brak hiperprolaktynemii i działania przeciwwymiotnego
lidokaina	na perystaltykę	blokuje kanały sodowe (hamuje przewodzenie nerwowe), pobudza aktywność motoryczną jelit	przywrócenie motoryki jelit po operacji, wymioty u koni	—	—
papaweryna, drotaweryna	spazmolityki (papawerynopodobne)	hamują PDE → ↑ cAMP/cGMP → rozkurcz mięśni gładkich; blokują kanały wapniowe typu L (↓ Ca ²⁺)	stany spastyczne pp, dróg żółciowych, pęcherza, macicy	—	zaparcia, nudności, wymioty, brak łaknienia
butylobromek skopolaminy	spazmolityk (parasympatykolityk)	blokada rec. M → rozkurcz mięśni gładkich; nie przechodzi bariery krew-mózg	stany spastyczne pp	—	—

24. Pokarmowy: przeciwbiegunkowe (zapierające)

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
tanina	środki ściągające	denaturacja śluzu i białek na powierzchni błony śluzowej → ↓ przesięku i wysięku, umiarkowany efekt przeciwzapalny	nieżyty pokarmowe (doustnie), zatrucia alkaloidami i metalami, pędzłowanie błon śluzowych	—	długotrwale: ciężkie zaparcia i uszkodzenia wątroby
związki bizmutu, węgiel leczniczy, kaolin, pektyny (kaopectate), atapulgit	środki adsorpcyjne i osłaniające	silnie wiązą substancje w pp (gazy, białka, bakterie, toksyny), zmieniają konsystencję kału	objawowe leczenie biegunki, szczególnie w zakażeniach bakteryjnych pp	—	wymioty (aspiracja do płuc), zaparcia, czarny/zielonoczarny stolec; atapulgit bezpieczny dla kotów (nie wchłania się)
difenoksylat (+ atropina), loperamid	hamujące perystaltykę (agoniści rec. opioidowych μ)	wiążą rec. opioidowe μ w jelitach → ↓ perystaltyki, ↓ uwalniania ACh i PG, ↑ resorpcji wody i elektrolitów, ↑ napięcia zwieracza odbytu	objawowe leczenie biegunek z dużą utratą płynów	biegunka infekcyjna (mogą ↑ wchłanianie toksyn), niedrożność jelit, czerwotka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit	zaparcia (duże dawki), wpływ na OUN; loperamid silniejszy, nie przenika do OUN; difenoksylat + atropina — psy i koty
diosmektyn	środki osłaniające błonę śluzową jelita	reaguje z glikoproteinami śluzu → ↑ wytrzymałości na czynniki drażniące; właściwości adsorbujące	biegunki	niedrożność jelit	nie wchłania się z pp

25. Pokarmowy: przeczyszczające (na zaparcia)

Ogólne PW środków przeczyszczających: niedrożność, uchyłki jelita, porażenie perystaltyki, zaburzenia drożności, **cięża**.

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Niepożądane / PW
otręby pszenne/żytnie, agar, guma arabska	zwiększające objętość mas kałowych	chłoną wodę → ↑ objętość; adsorbują kwasy żółciowe (↓ cholesterolu)	zatwardzenie stolca	bezpieczne
siarczan magnezu, siarczan sodu, laktuloza	osmotyczne	↑ ciśnienie osmotyczne treści jelitowej (nie wchłaniane) → zatrzymują wodę → upłynnienie mas kałowych, rozciągnięcie ściany → skurcz; laktuloza obniża pH jelit	zaparcia, laktuloza: zaparcia nawykowe, encefalopatia wątrobową (psy)	odwodnienie; małe zwierzęta/ przeżuwacze ; laktuloza ostrożnie przy cukrzycy
olej rycynowy	środki drażniące	rozkładany przez kwasy żółciowe i lipazę do glicerolu i kwasu rycynolowego → mydła rycynolowe drażnią jelito cienkie	zaparcia, opróżnienie jelit przed zabiegiem	cięża , wstrząs anafilaktyczny; hamuje wchłanianie wit. A, D, E, K; może wywołać wcześniejszy poród
glikozydy antrachinonowe	środki drażniące	uwalniają emodynę → pobudza spłoty śródścienne jelita grubego	zaparcia (jelito grube)	przewlekłe: zwyrodnienie spłotów międzymięśniowych, hamowanie perystaltyki
bisakodyl	środki drażniące	drażni zakończenia neuronów błony śluzowej, ↓ próg pobudliwości → pobudza motorykę jelita grubego i wydzielanie wody/elektrolitów	zaparcia, opróżnienie jelit	choroby nerek; przewlekłe uszkodzenie spłotów jelitowych, utrata płynów; nie łączyć z alkalizującymi/mlekiem
olej parafinowy	poślizgowe	↑ zawartość wody w kale, nadaje poślizg	sondowanie (duże zwierzęta)	stłuszczenie wątroby
gliceryna/glicerol, czopki	poślizgowe / osmotyczne	ściąga wodę do treści jelitowej	zaparcia	odwodnienie

26. Pokarmowy: wątroba, apetyt, żwacz

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane
menbuton	żółciotwórczy / żółciopędny	silnie stymuluje czynności wydzielnicze wątroby , trzustki i gruczołów błony śluzowej pp → ↑ żółci, soku żółdkowego/trzustkowego; pośrednio pobudza motorykę	zaburzenia trawienia i wydzielania wątroby /trzustki, wspomaganie w ketozie	ostre zapalenie trzustki, zapalenie wątroby , niedrożność dróg żółciowych, niewydolność serca, gorączka, ostatni trymestr ciąży	ślinotok, potliwość, łzawienie, wzmożone oddawanie moczu i kału, zaleganie
laktuloza	hepatoprotekcyjny	migracja amoniaku z krwi do okrężnicy → jon amonowy wydalany z kałem (↓ amoniaku); działanie przeczyszczające, obniża pH jelit	leczenie hiperamonemii (encefalopatia wątrobową)	cukrzyca (zawiera laktozę i galaktozę)	odwodnienie
tymonacyk	hepatoprotekcyjny	metabolizowany w wątrobie do N-formylocysteiny → unieczynnia toksyczne metabolity	ochrona miększu wątroby przed toksynami	—	—
metionina, cysteina	hepatoprotekcyjne	grupy sulfhydrylowe chronią wątrobę	ochrona przed działaniem trucizn	—	—
cholina, lecytyna	hepatoprotekcyjne	przeciwdziałają stłuszczeniu wątroby	—	—	—
mirtazapina, kapromorelina, diazepam, GKS, brotizolam	pobudzające apetyt	mirtazapina — maść przezskórna dla kotów ; kapromorelina — doustny dla kotów ; diazepam — anorektyczne koty ; brotizolam — krowy po zabiegach	pobudzenie apetytu	—	—
monezyna	na żwacz (jonofor)	zmiana populacji drobnoustrojów (G+): ↓ bakterii produkujących octany/maślany, ↑ produkujących propioniany (prekursory glukoneogenezy) → ↑ wydajności energetycznej, ↓ ciał ketonowych	↓ częstotliwości ketozy u krów mlecznych i jałówek okołoporodowych	—	—
dimetykon, oleje roślinne, wodorowęglan Na, tlenek Mg	przeciwwzdęciowe / na żwacz	środki przeciwpienne (dimetykon, oleje); neutralizujące kwaśną treść żwacza (wodorowęglan Na, tlenek Mg); zakwaszające (kwas octowy, mlekowy)	wzdęcia, kwasica/zasadowica żwacza	—	parasympatykomimetyki pobudzają ruchy żwacza

27. Oddechowy: leki przeciwkaszlowe ośrodkowe i obwodowe

Ośrodkowe działają przez depresyjny wpływ na ośrodek kaszlu (duża skuteczność, więcej DN) — opioidowe i nieopiodowe.
Obwodowe wpływają na zakończenia czuciowe w oskrzelach (benzonatat, klofedanol, śluzy roślinne).

Lek	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
morfina	czysty agonista rec. μ (słaby δ i κ); $\downarrow$ cAMP $\rightarrow$ otwarcie kanałów K^+ , zamknięcie Ca^{2+} $\rightarrow$ hiperpolaryzacja, $\downarrow$ uwalniania neuroprzekaźników; depresyjny wpływ na ośrodek kaszlu	efekt przeciwkaszlowy (mniejsze dawki niż przeciwbólowe), zranienie opłucnej	depresja oddechowa, drgawki, padaczka	wymioty, ślinotok, zaparcia, skurcz oskrzeli, bradykardia, $\downarrow$ ciśnienia, depresja oddechowa, sedacja/pobudzenie	s.c./doustnie/i.m.; gdy kodeina nieskuteczna
kodeina	hamuje ośrodek kaszlu (słabiej od morfiny), zwiększa lepkość wydzieliny oskrzelowej	silny środek przeciwkaszlowy (dawki przeciwkaszlowe niższe od przeciwbólowych)	kaszel mokry, depresja oddechowa, ciężkie zaparcia	zaparcia, hamowanie oddychania, uzależnienie	głównie u psów; często z paracetamolem/ASA; doustnie — wysoka biodostępność
butorfanol	agonista κ , antagonistą μ	silnie przeciwkaszlowo (silniej od kodeiny i morfiny), przeciwbólowo, przeciwwymiotnie; przewlekły suchy kaszel u psów	schorzenia wątroby, choroba Addisona, niewydolność nerek i tarczycy, urazy głowy	depresja oddechowa, ataksja, nasila działanie histaminy (alergie), anoreksja, biegunka	doustnie i parenteralnie (psy, koty); szeroki margines bezpieczeństwa
etylomorfina	agonista rec. μ (mniej κ i δ) — hamuje ośrodek kaszlu	działanie przeciwkaszlowe, przeciwbólowe	niewydolność oddechowa, astma w ostrym napadzie, depresja oddechowa, niewydolność wątroby	odurzenie, uzależnienia, depresja oddechowa, senność, zawroty głowy, $\downarrow$ ciśnienia, nudności	stosowana u psów
dekstrometorfan	hamuje ośrodek kaszlu; antagonistą rec. NMDA, hamuje wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny; brak działania przeciwbólowego i depresji oddechowej	suchy kaszel	astma (uwalnia histaminę), alergia, kaszel z mokrą wydzieliną, niewydolność wątroby	senność, zawroty głowy, wymioty, tachykardia, świąd, wysypka	siła jak kodeina, dobrze wchłaniany z pp; psy i koty
noskapina	alkaloid izochinolinowy opium — hamuje ośrodek kaszlu (kanały wapniowe), nie hamuje oddechu (nie działa na rec. opioidowe)	suchy kaszel; przeciwkaszlowo + słabo spazmolitycznie	nadwrażliwość, ciąża, niewydolność wątroby, niedociśnienie	sedacja, senność, nudności, $\downarrow$ ciśnienia	tylko u małych zwierząt
butamirat	hamuje ośrodek kaszlu (nie opioidowo — brak depresji oddechowej), słabe rozkurczowe na oskrzela, upłynnia wydzielinę	kaszel suchy i mokry, pooperacyjny	nadwrażliwość, ciąża, karmienie	biegunka, senność, wysypka, świąd, $\downarrow$ ciśnienia	3× silniej niż kodeina
okseladyna	hamuje ośrodek kaszlu (słabiej niż opioidy), słabe przeciwhistaminowe i cholinolityczne; nie uzależnia, nie działa depresyjnie	suchy kaszel, alergiczny	jaskra, przerost prostaty z nietrzymaniem moczu	senność, suchość w ustach, nudności, tachykardia, zaparcia	—
pentoksyweryna	hamuje ośrodek kaszlu, słabe miejscowo znieczulające i cholinolityczne	kaszel suchy	—	—	—

dimetoksanat, flubron, oksomemazyna (fenotiazyny)	antagonizm rec. H1 w OUN → ↓ podrażnienia dróg oddechowych, ↓ pobudliwości ośrodka kaszlu	kaszel alergiczny, katar sienny; przeciwkaszlowe, uspokajające, miejscowo znieczulające	jaskra, przerost prostaty, padaczka, depresja OUN	senność, suchość w ustach, zaparcia, zatrzymanie moczu, ↓ ciśnienia	syrop/tabletki dla psów
benzonatat, klofedanol	działanie obwodowe — wpływają na zakończenia czuciowe w oskrzelach	przed zabiegami	—	—	śluzy roślinne — łagodząco/osłaniająco

28. Oddechowy: leki wykrztuśne i mukolityki

Oczyszczają drogi oddechowe z zalegającej wydzieliny — zmniejszają jej lepkość. **Odruchowe** (drażnią żołądek → odruchowo ↑ wydzielania), **bezpośrednie** (drażnią oskrzela), **zmieniające pH**, **sekretolityczne / mukolityki** (zmiana składu śluzu — duża skuteczność).

Lek	Mechanizm	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
jodek potasu	drażni błonę śluzową żołądka → odruchowo ↑ wydzielanie gruczołów <u>oskrzelowych</u> ; gromadzi się też w tarczycy, śliniankach	kaszel mokry, przewlekłe zapalenie <u>oskrzeli</u> , stany po zapaleniu płuc z zalegającą wydzieliną	nadczynność tarczycy, zaawansowana <u>cięża</u>	obrzęk ślinianek, jodzica, zaburzenia pp, wpływ na tarczycę	nie łączyć z innymi lekami wykrztuśnymi
związki kreozotu (gwajakol)	drażni śluzówkę żołądka (odruchowo) + po wchłonięciu drażni śluzówkę <u>oskrzeli</u>	stany zapalne <u>oskrzeli</u> , kaszel mokry	choroba <u>wrzodowa</u> , zapalenie żołądka, <u>krwawienia</u> z pp, kaszel suchy	wysypka, świąd, nudności, wymioty, senność, zawroty głowy	oleisty płyn; nie łączyć z lekami przeciwkaszlowymi
gwajfenezyna	pobudza gruczoły <u>oskrzelowe</u> , ↑ ilości wydzieliny, ↓ lepkości, ułatwia transport rzęskowy	kaszel mokry, przewlekłe zapalenie <u>oskrzeli</u>	choroby pp	—	—
wodorowęglan sodu	uwalnia HCO_3^- → ↑ pH wydzieliny → upłynnienie, ↓ lepkości	kaszel mokry, przewlekłe zapalenie <u>oskrzeli</u> , mukowiscydoza	skłonność do zasadowicy metabolicznej, niewydolność nerek	wzdęcia, zgaga, nudności, alkaloz metaboliczna	alkalizuje sok żołądkowy i moc
chlorek amonu	drażni błonę śluzową pp (nerw błędny), ↑ wydzieliny i ją zakwasza; w większych dawkach moczopędnie	kaszel z gęstą wydzieliną, przewlekłe zapalenie <u>oskrzeli</u>	choroby pp, niewydolność nerek	podrażnienie pp, hiperwentylacja, kwasica, obrzęk płuc	2% roztwory do inhalacji lub doustnie
acetylocysteina	rozrywa wiązania dwusiarczkowe w polipeptydach śluzu → ↓ lepkości (z metabolitem cysteiną)	schorzenia z lepką wydzieliną; antidotum w zatruciu paracetamolem	<u>wrzody</u> , <u>astma</u> (skurcz <u>oskrzeli</u>)	nieprzyjemny smak, drażnienie dróg oddechowych, nudności, wymioty	inhalacje/doustnie; nie przed snem (indukuje kaszel); nie z penicyliną, tetracykliną, cefalosporyną, aminoglikozydami (inaktywuje)
karbocysteina	stymuluje wytwarzanie śluzu o niskiej lepkości, hamuje o wysokiej (nie reaguje bezpośrednio ze śluzem)	—	—	—	—
mesna	rozrywa wiązania dwusiarczkowe w mucynie → ↓ lepkości śluzu	—	—	—	mniej DN niż pochodne cysteiny; aerozol/wlewy; nie z aminoglikozydami
bromheksyna, dembreksyna, ambroksol	rozrzedzają śluz, pobudzają rzęski, ↑ syntezę surfaktantu; ambroksol — ↑ penetracji antybiotyku, antyoksydacyjnie	ostre i przewlekłe zapalenie <u>oskrzeli</u> , mukowiscydoza, stany po zapaleniu płuc, kaszel mokry; ambroksol — zapalenie zatok, ucha	kaszel suchy, <u>wrzody</u>	nudności, wymioty, wysypka, świąd, zawroty głowy	czynny metabolit bromheksyny = ambroksol; dembreksyna — <u>konie</u> ; doustnie/pozajelitowo
tyloksapol, surfaktant, dornaza alfa	detergenty / enzymy — obniżają napięcie powierzchniowe (tyloksapol); surfaktant naturalny; dornaza hydrolizuje DNA w płwocinie	torakochirurgia, profilaktyka zaburzeń oddychania, mukowiscydoza	—	—	wziewnie/dotchawczo; dornaza rzadko stosowana

29. Oddechowy: leki przeciwastmatyczne

Astma: alergen + IgE → mastocyt → mediatory (histamina — natychmiastowa; leukotrieny, PG — opóźniona) → skurcz oskrzeli, ↑ śluzu, zapalenie. **Leki kontrolujące** (GKS wziewne, kromony, LABA, teofilina, antyleukotrienowe) i **doraźne** (SABA, GKS doustne/pozajelitowe, cholinolityki, teofilina i.v.).

Lek / grupa	Mechanizm	Skutek	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
glikokortykosteroidy (wziewne: flutikazon, beklometazon, budezonid; doustne: prednizolon; szybkie: deksametazon, metyloprednizolon)	łączą się z rec. cytozolowymi → ekspresja genów; ↑ lipokortyny → hamują fosfolipazę A2 → ↓ PG i leukotrienów; ↑ gęstości rec. β2; hamują cytokiny prozapalne (IL-4,5,13), degranulację mastocytów	↓ skurczu oskrzeli (nie rozkurczają), hamowanie późnej fazy reakcji alergicznej i nadreaktywności; przeciwdziałają przebudowie oskrzeli	cukrzyca , aktywne zakażenia, grzybicze, zakażenia jamy ustnej/gardła, jaskra, zaćma, osteoporoza, choroba wrzodowa	kandydoza jamy ustnej, chrypka, zapalenie gardła, kaszel, osteoporoza, zaćma, jaskra, cukrzyca posteroidea	najskuteczniejsze; najlepiej wziewnie; podawać rano (pies) / wieczorem (kot); nie powodują trwałego wyleczenia
cyklezonid	prolek aktywowany do descyklezonidu w komórkach nabłonka dróg oddechowych — działa przeciwzapalnie tylko miejscowo	↓ obrzęku śluzówki, produkcji śluzu, nadreaktywności oskrzeli	jak GKS	jak GKS (minimalne — działanie miejscowe)	bardzo bezpieczny, przedłużone działanie, dobrze tolerowany; wziewnie
β2-sympatykomimetyki — SABA krótkie (salbutamol, klenbuterol, fenoterol, terbutalina, rimeterol); LABA długie (salmeterol, formoterol, bambuterol)	stymulują rec. β2 → spadek stężenia wapnia → rozkurcz mięśni oskrzeli ; hamowanie uwalniania mediatorów; ↑ klirensu śluzowo-rzęskowego	rozkurcz oskrzeli , pośrednie działanie przeciwzapalne, poprawa czynności przepony	tachykardia , nadciśnienie , nadczynność tarczycy, cukrzyca , hipokaliemia , cięża	hipokaliemia , hiperglikemia , hipomagnezemia, ↑ ciśnienia, tachykardia , martwica mięśnia sercowego, relaksacja macicy	SABA — doraźnie; LABA — przewlekłe; tachyfilaksja (odwracalna) i sekwestracja (nieodwracalna); GKS hamują tachyfilaksję; klenbuterol — konie , bydło
klenbuterol	β2-mimetyk	rozkurcz oskrzeli	ostre i podostre choroby układu oddechowego ze skurczu oskrzeli , POChP koni ; zaawansowana cięża (osłabia parcia)	pobudzenie akcji serca, rozszerzenie naczyń, drżenia mięśni, pocenie koni	konie i bydło ; długi czas działania; doustnie/i.v./i.m.
cholinolityki: bromek ipratropium, bromek oksytropium, tiotropium	blokują rec. muskarynowe (konkurencja z ACh) → zapobiegają skurczowi oskrzeli wywołanemu ACh	rozkurcz oskrzeli , ↓ wydzielania śluzu	jaskra, niedrożność jelit, przerost prostaty, cięża	suchość w ustach, kaszel, podrażnienie gardła, tachykardia , zatrzymanie moczu, zaburzenia widzenia	leki wspomagające
metyloksantyny: teofilina (jedyna w wet.), aminofilina, diprofilina, etamifilina	hamowanie PDE → ↑ cAMP w mięśniach gładkich → rozkurcz; blokują rec. adenozynowe A1/A2; hamują gromadzenie wapnia i degranulację komórek tłuszczowych; stymulują uwalnianie katecholamin	rozszerzenie oskrzeli , słabe przeciwzapalne, ↓ duszności; pobudza ośrodek oddechowy, działanie moczopędne	nadczynność tarczycy, choroba wrzodowa , niewydolność wątroby , niedokrwienie serca, świeży zawał, tachyarytmie, cięża	bezsenna, drżenia, tachykardia , arytmie , wymioty, hipokaliemia , hiperglikemia , drgawki	niski wskaźnik terapeutyczny; pomocniczo, gdy nie można GKS lub β2; konieczne wysokie stężenie we krwi
kromoglikan disodowy (kromony)	hamuje napływ wapnia do mastocytów → stabilizuje je → hamuje degranulację	profilaktycznie — leczenie pomocnicze w astmie lekkiej	—	kaszel (podanie wziewne)	wziewnie; nie działa w zaawansowanej astmie
cyproheptadyna	lek przeciwhistaminowy; w astmie działa przeciwserotoninowo — antagonistą rec. 5-HT1A i 5-HT2A (5-HT to główny mediator napadów astmy u kotów)	przeciwzapalne	—	—	u kotów ; gdy nie można użyć GKS; w skojarzeniu z salbutamolem/terbutaliną; zapobiegawczo
leki przeciwleukotrienowe	blokują receptor dla leukotrienów cysteinylowych	(pomocniczo w każdym okresie astmy)	—	—	leczenie kontrolujące

30. Leki MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE

Wspólny mechanizm: blokowanie potencjałozależnych kanałów sodowych → zwolnienie depolaryzacji błony komórkowej i zatrzymanie rozprzestrzeniania się potencjału czynnościowego. Podział na **estry** i **amidy**.

Lek	Grupa	Mechanizm / skutek	Zastosowanie	Przeciwwskazania	Niepożądane	Dodatkowe
prokaina	estry	hamuje przewodzenie nerwowe przez blokadę kanałów sodowych → zatrzymanie rozprzestrzeniania potencjału	znieczulenie nasiękowe, okołonерwowe i rdzeniowe	podanie dożylne lub dostawowe, zaburzenia krążenia, stan wstrząsu, leczenie sulfonamidami, uszy/ogon/prącie	pobudzenie OUN (niepokój, drgawki, depresja oddechowa), zaburzenia układu krążenia, działania neurotoksyczne , martwica mięśni	działa 30–60 min (z adrenaliną nawet 120 min); konie wrażliwe
lidokaina	amid	jw. (blokada kanałów sodowych); także lek przeciwaritmiczny	znieczulenia powierzchniowe, nasiękowe, okołonерwowe, zewnątrzoponowe, dostawowe	tkanka zakażona, noworodki , dożylne podanie	niezborność ruchowa, reakcje nadwrażliwości, zaburzenia przewodzenia serca, ↓ ciśnienia, opóźnione gojenie ran	czas działania 60–120 min; działa silniej, szybciej i dłużej od prokainy
mepiwakaina	amid	jw. (blokada kanałów sodowych)	znieczulenia dostawowe i zewnątrzoponowe	dożylne podanie	obrzęk tkanek, wpływ na OUN	działanie ok. 60 min